

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Seguridad en Redes — Sección 5, Lunes

INFORME TÉCNICO DE LABORATORIO

Infraestructura RDS, IIS y Autenticación AAA sobre RADIUS

Autor	Enmanuel Feliz Soto
Matrícula	20251402
Dominio de laboratorio	NetSec.com
Profesor	Jonathan Esteban Rondón Corniel
Fecha de entrega	16 de julio de 2026

1. Introducción

Este informe documenta la implementación de una infraestructura híbrida de laboratorio que integra servicios de Windows Server —Active Directory, Internet Information Services (IIS), Remote Desktop Services (RDS) y Network Policy Server (NPS)— con equipos de red Cisco, empleando el protocolo RADIUS para la gestión centralizada de autenticación, autorización y registro de acceso (AAA).

El objetivo del laboratorio es publicar una aplicación remota (RemoteApp) que expone una página web personalizada alojada en IIS, asegurar el acceso mediante certificados SSL/TLS, y centralizar la autenticación administrativa —tanto para el acceso web como para el acceso por consola (SSH) a los routers Cisco— a través de un servidor NPS/RADIUS integrado con Active Directory.

A lo largo del proceso se presentaron y resolvieron incidentes reales de configuración (certificados, sincronización horaria, servicios detenidos y autenticación RADIUS), los cuales se documentan en la sección 4 como parte del valor técnico de este informe.

1.1 Topología y nomenclatura

Servidor RDS/IIS/NPS	WIN-BF2Q33KIN5K.NetSec.com (10.0.0.175 / 14.2.10.10)
Dominio Active Directory	NetSec.com
Colección RemoteApp	QuickSessionCollection
Aplicación publicada	Microsoft Edge → http://localhost/laboratorio.html
Zona horaria	SA Western Standard Time (UTC-4, sin horario de verano)
Direccionamiento	Basado en matrícula 20251402 (rangos 14.2.10.x / 14.2.20.x)

1.2 Objetivo de la red

El objetivo de la red de laboratorio es demostrar un modelo de acceso remoto seguro y centralizado, en el que un mismo servidor Windows actúa como punto único de autenticación (AAA) tanto para usuarios que consumen un recurso publicado vía web (RemoteApp/IIS) como para administradores que gestionan un dispositivo de red Cisco por consola (SSH).

Concretamente, la red busca cumplir los siguientes objetivos técnicos:

- Publicar una aplicación remota (RemoteApp) que expone una página web interna de forma controlada, sin exponer el escritorio completo del servidor.
- Cifrar todo el tráfico de administración y de sesión remota mediante TLS, usando un certificado propio del dominio de laboratorio.
- Centralizar la autenticación y autorización de acceso administrativo —web y SSH— en un único directorio (Active Directory) y un único servidor RADIUS (NPS), evitando cuentas locales dispersas.
- Diferenciar el nivel de privilegio otorgado según el grupo de pertenencia del usuario (nivel de acceso 15 frente a nivel de acceso 1), aplicando el principio de mínimo privilegio.
- Segmentar lógicamente la red de usuarios, la red de servidores y el enlace hacia el proveedor de salida (ISP), reflejando un diseño típico de borde/acceso/servidores.

2. Topología de Red

La topología del laboratorio se organiza en tres segmentos lógicos: la red de servidores (donde reside el servidor Windows con IIS, RDS y NPS), la red de usuarios (equipos cliente que consumen la RemoteApp y administran el router por SSH) y el enlace hacia el proveedor de salida a Internet (ISP), a través del router R1.

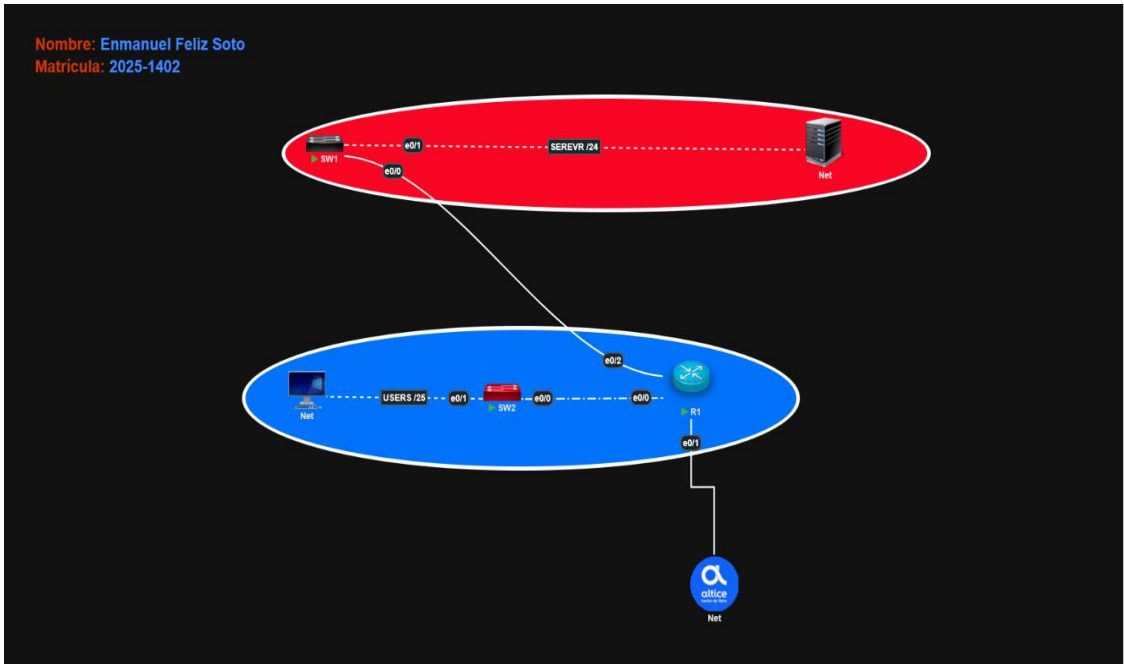


Figura 1.1 — Topología general del laboratorio: segmento de servidores (rojo), segmento de usuarios (azul) y salida hacia el ISP.

2.1 Segmentos e interfaces

Segmento SERVER	Red /24 — conecta SW1 con el servidor Windows (RDS/IIS/NPS) por la interfaz Ethernet0/1 de SW1
Segmento USERS	Red /25 — conecta el equipo cliente con SW2 por la interfaz Ethernet0/1 de SW2
Enlace SW1 – R1	SW1 Ethernet0/0 → R1 Ethernet0/2 (troncal entre el segmento de servidores y el router de borde)
Enlace SW2 – R1	SW2 Ethernet0/0 → R1 Ethernet0/0 (enlace entre el segmento de usuarios y el router de borde)
Enlace R1 – ISP	R1 Ethernet0/1 → ISP (salida a Internet / proveedor externo, representado como Altice)

2.2 VLANs

El laboratorio utiliza segmentación por subredes independientes en lugar de trunking 802.1Q entre switches; cada segmento (SERVER y USERS) se implementa como una VLAN de acceso propia en su switch correspondiente, aisladas entre sí y comunicadas únicamente a través del router R1, que actúa como punto de enrutamiento inter-VLAN.

VLAN Servidores (SW1)	Puerto de acceso hacia el servidor Windows — segmento SERVER /24
VLAN Usuarios (SW2)	Puerto de acceso hacia el equipo cliente — segmento USERS /25
Enrutamiento inter-VLAN	Realizado por R1 mediante sus interfaces Ethernet0/0 y Ethernet0/2

2.3 Direccionamiento IP

Servidor Windows (RDS/IIS/NPS/AD)	10.0.0.175 (segmento SERVER) / 14.2.10.10 — WIN-BF2Q33KIN5K.NetSec.com
Router R1 — interfaz hacia usuarios	Ethernet0/0 — puerta de enlace del segmento USERS
Router R1 — interfaz hacia servidores	Ethernet0/2 — puerta de enlace del segmento SERVER
Router R1 — interfaz hacia ISP	Ethernet0/1 — salida hacia el proveedor externo (Altice)
Router R1 — IP administrada por RADIUS	14.2.10.1 (destino de las sesiones SSH admin15 / operator1)
Direccionamiento base	Derivado de la matrícula del estudiante: 20251402 → rangos 14.2.10.x / 14.2.20.x

3. Configuración de Roles y Servidor Web

Se desplegaron los roles fundamentales de la infraestructura utilizando el asistente de instalación rápida (Quick Start) de Remote Desktop Services, junto con la habilitación del rol de Internet Information Services (IIS) que aloja la página personalizada publicada posteriormente como RemoteApp.

2.1 Verificación del sitio IIS

Antes de la configuración final, se verificó el estado por defecto del sitio y, posteriormente, la página personalizada ("Hello Claude, Rompiendo — 20251402") ya activa y accesible localmente, confirmando que IIS responde correctamente antes de integrarlo con RemoteApp.

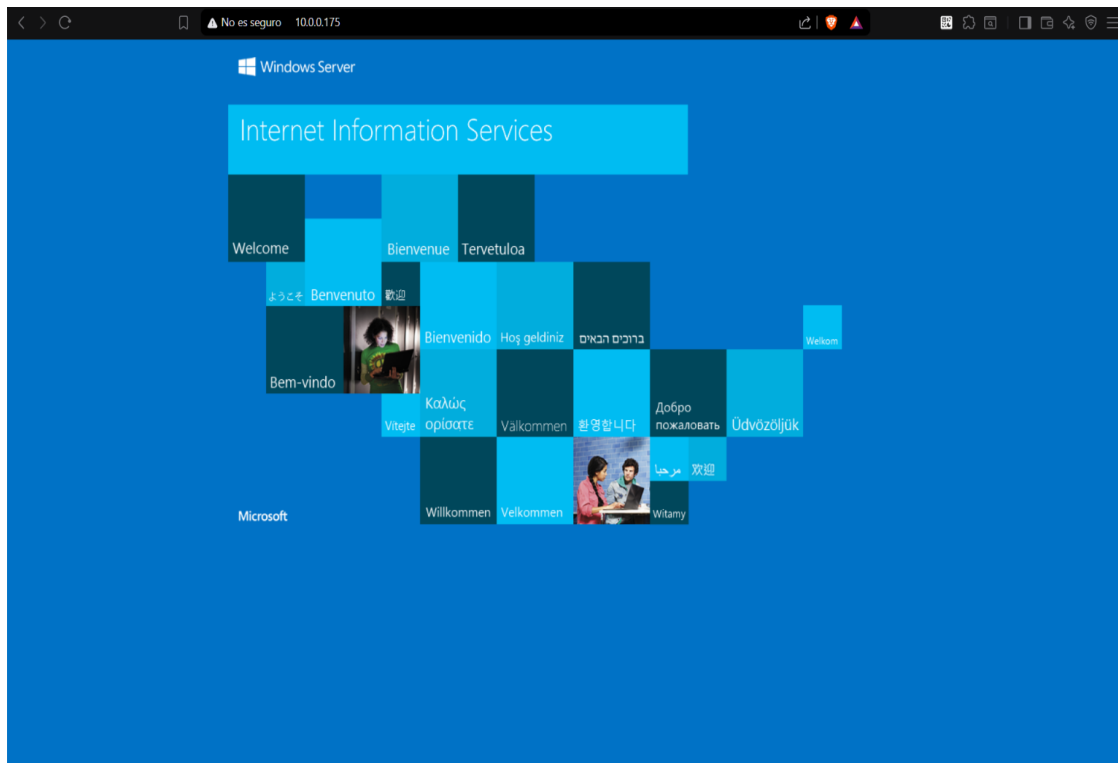


Figura 2.1 — Sitio IIS en su estado inicial, antes de publicar la página personalizada del laboratorio.

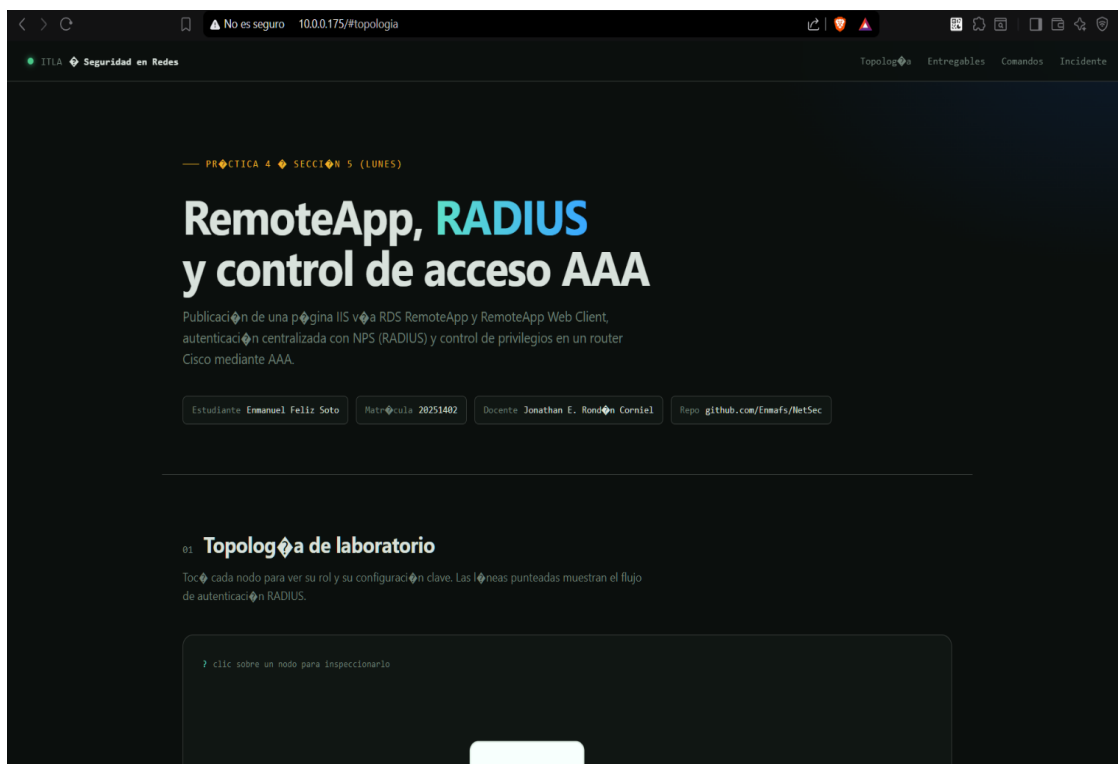


Figura 2.2 — Página personalizada del laboratorio activa en IIS (<http://localhost/laboratorio.html>).

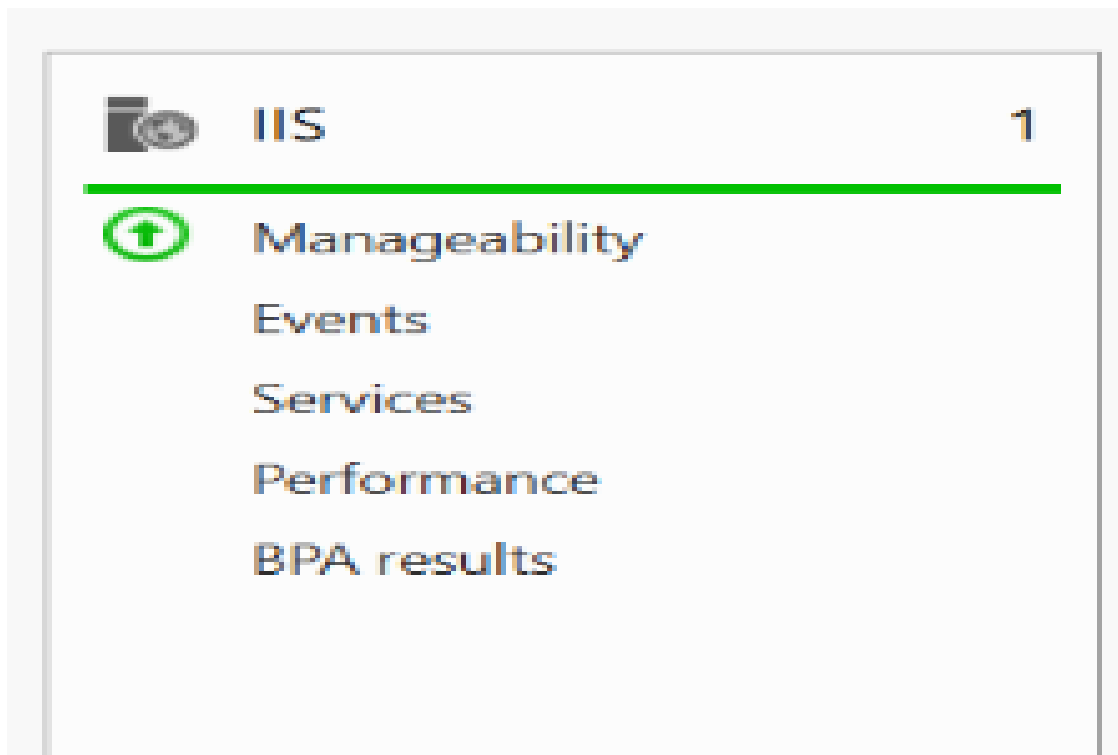


Figura 2.3 — Estado del rol IIS confirmado como activo en el Administrador del Servidor.

4. Seguridad y Certificados (SSL/TLS)

Para asegurar el portal de acceso web y las conexiones de escritorio remoto se generó un certificado autofirmado con nombre común CN=win-bf2q33kin5k.netsec.com, incluyendo el nombre alternativo del sujeto (SAN) correspondiente al FQDN del servidor, 2048 bits de longitud de clave y el uso extendido de clave (EKU) de autenticación de servidor (1.3.6.1.5.5.7.3.1).

El certificado se generó especificando el parámetro -DnsName para el SAN, dado que este no puede combinarse en la misma invocación con -TextExtension para un SAN manual; el EKU de autenticación de servidor sí se añadió mediante -TextExtension en una segunda etapa.

3.1 Generación del certificado en IIS

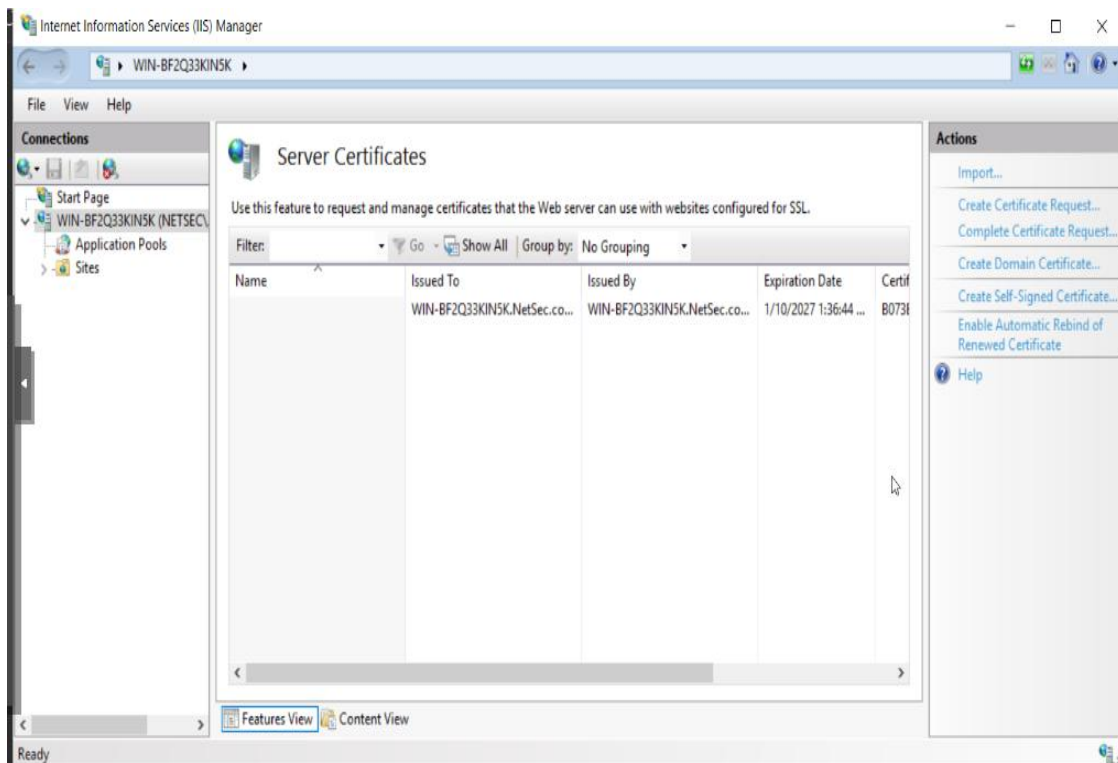


Figura 3.1 — Generación del certificado autofirmado desde el Administrador de IIS.

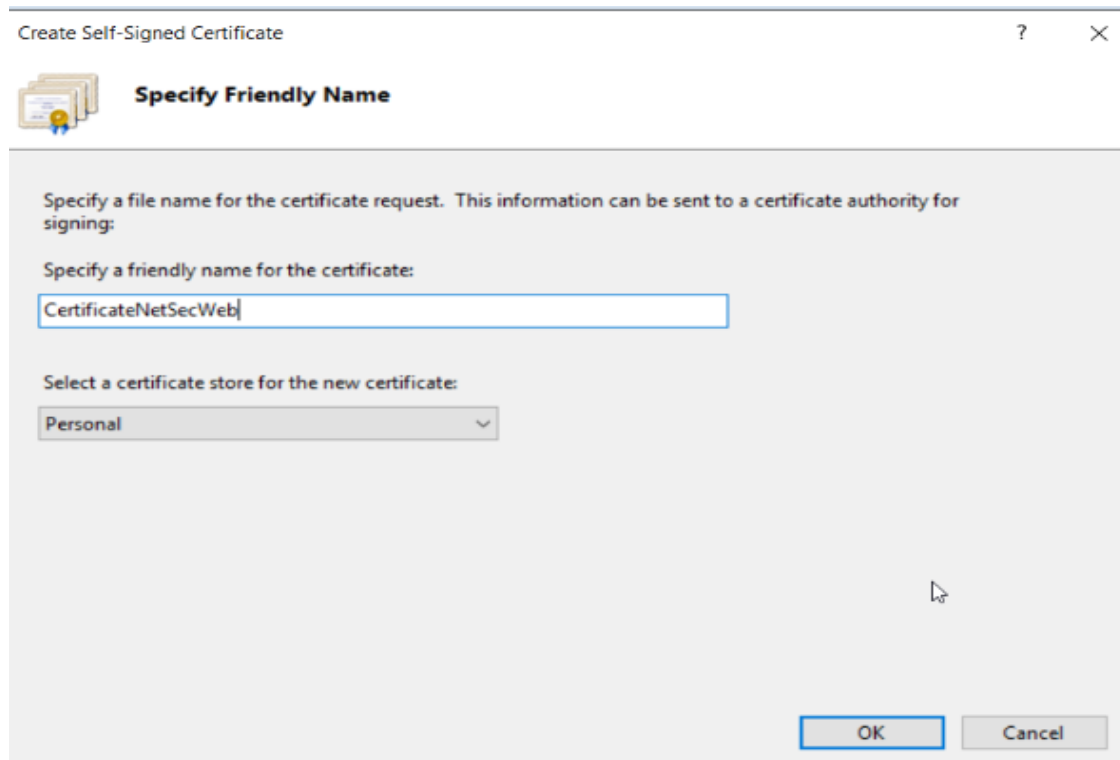


Figura 3.2 — Propiedades del certificado generado (CN, SAN y validez).

3.2 Configuración de bindings (HTTPS 443)

Se configuró el binding HTTPS del sitio en el puerto 443, asociándolo al certificado recién generado para forzar el cifrado del tráfico hacia la página publicada.

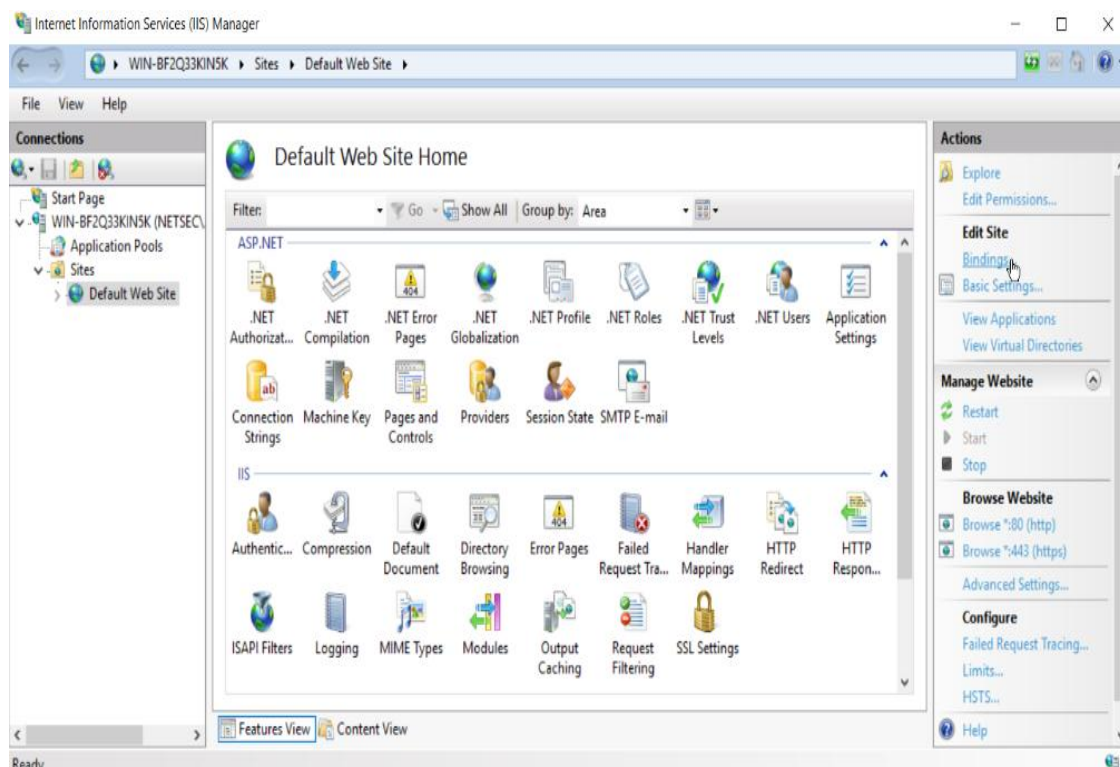


Figura 3.3 — Creación del binding HTTPS en el puerto 443.

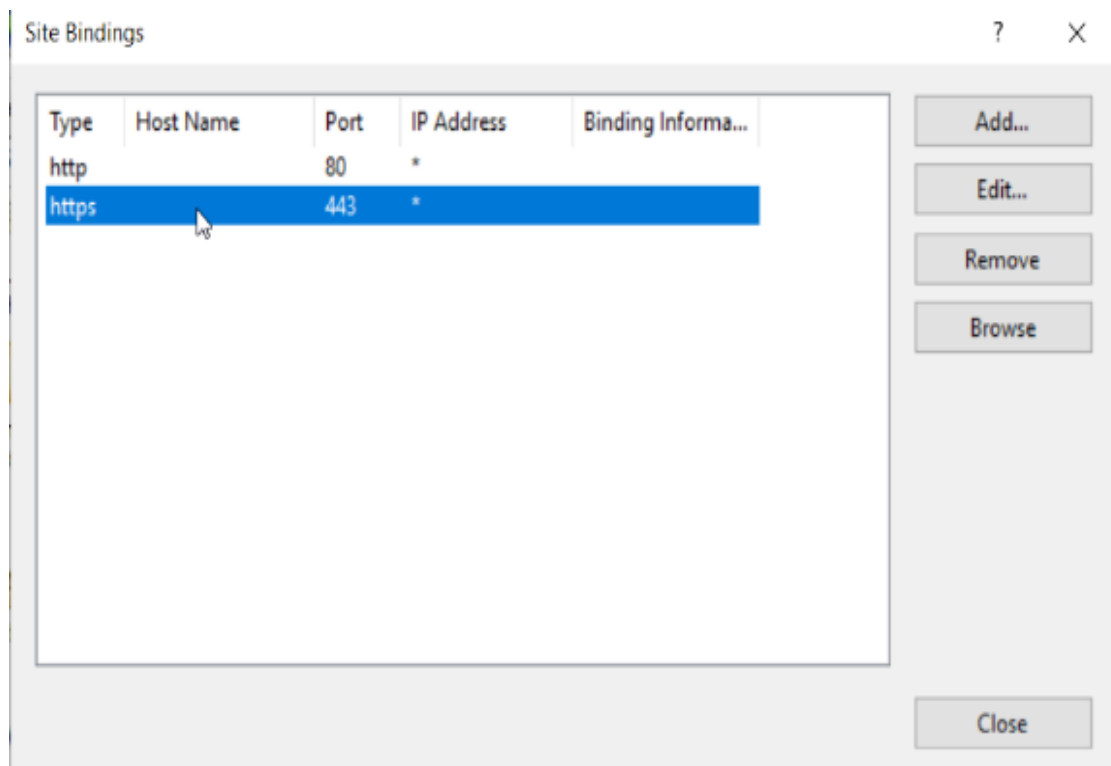


Figura 3.4 — Selección del certificado SSL en el binding del sitio.

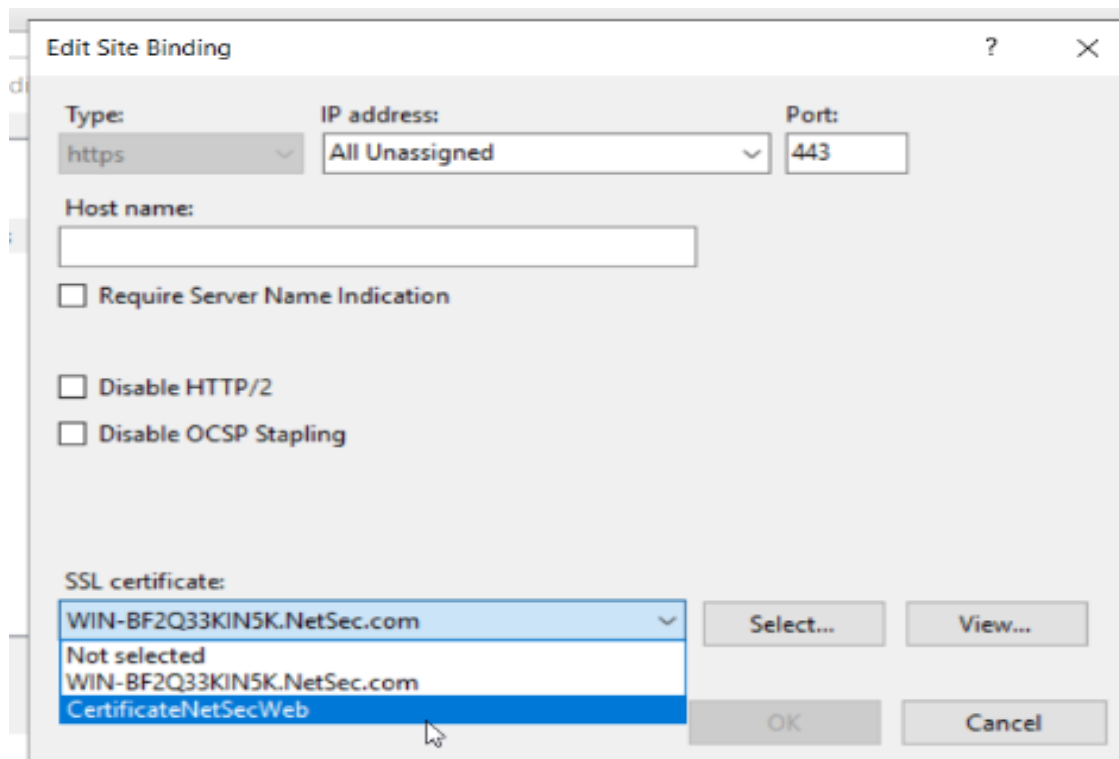


Figura 3.5 — Binding HTTPS confirmado y activo en IIS.

3.3 Asignación del certificado a los roles de RDS

El mismo certificado se asignó a los cuatro roles del despliegue de RDS —RD Gateway, RD Web Access, RD Connection Broker (Publishing) y RD Connection Broker (Redirector)— mediante Get-RDCertificate/Set-

RDCertificate, y adicionalmente al listener RDP-Tcp del Session Host vía WMI (Win32_TSGeneralSetting). Este último paso es fácil de omitir y, de hacerlo, genera el error "unexpected server authentication certificate" al conectar.

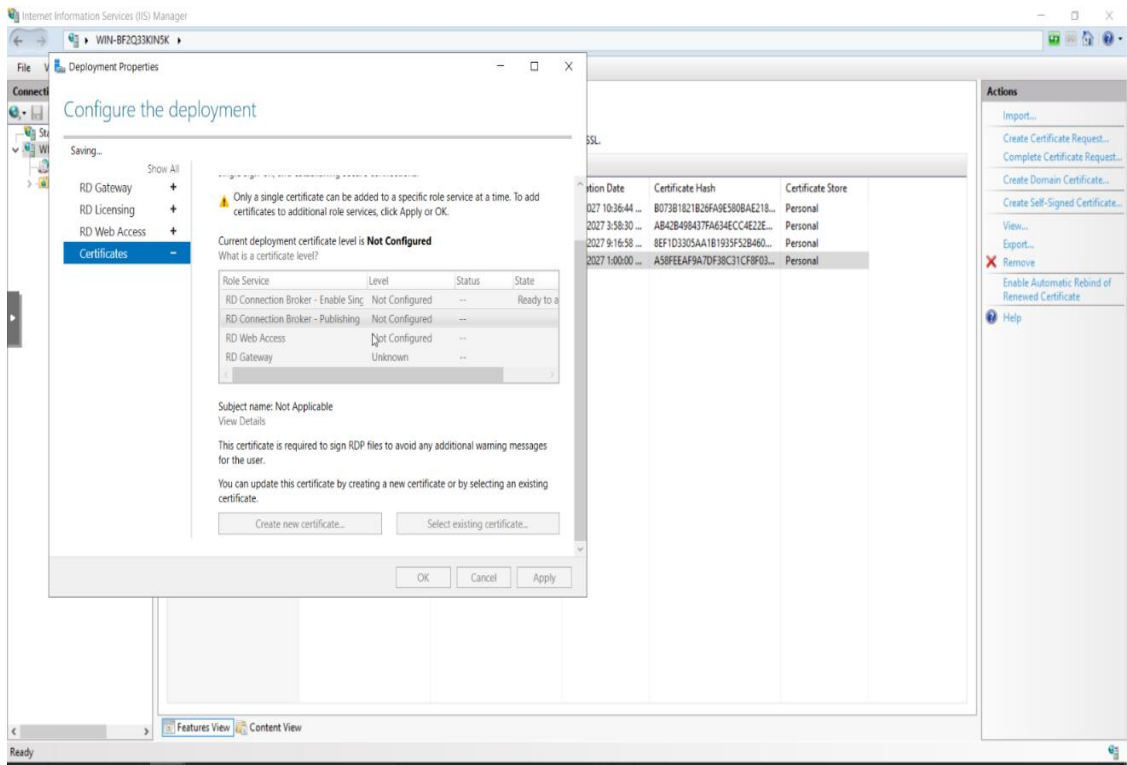


Figura 3.6 — Certificado asignado a los cuatro roles del despliegue de RDS.

5. Resolución de Incidentes: Tiempo y Servicios

Durante las pruebas de conexión se presentó un desfase de aproximadamente siete horas entre el reloj del servidor y la hora real, lo que invalidaba silenciosamente la validación TLS del certificado sin arrojar un mensaje de error explícito sobre la causa. El síntoma visible era "Your session ended because an unexpected server authentication certificate was received", a pesar de que el certificado, sus roles y el almacén de confianza del cliente ya eran correctos.

4.1 Diagnóstico y corrección de la sincronización horaria

El diagnóstico se realizó revisando el estado del servicio de tiempo de Windows y comparando la hora del servidor, del hipervisor Proxmox y del cliente. La corrección se aplicó tanto en el servidor como en el cliente, configurando un par NTP externo y forzando la resincronización:

```
w32tm /config /manualpeerlist:"pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
Restart-Service w32time
w32tm /resync /force
Set-TimeZone -Id "SA Western Standard Time"
```

En el cliente, w32tm /resync /force inicialmente reportó "The computer did not resync because no time data was available" al no tener un peer NTP configurado; tras aplicar la misma configuración de peer manual, la resincronización se completó correctamente en ambos extremos.

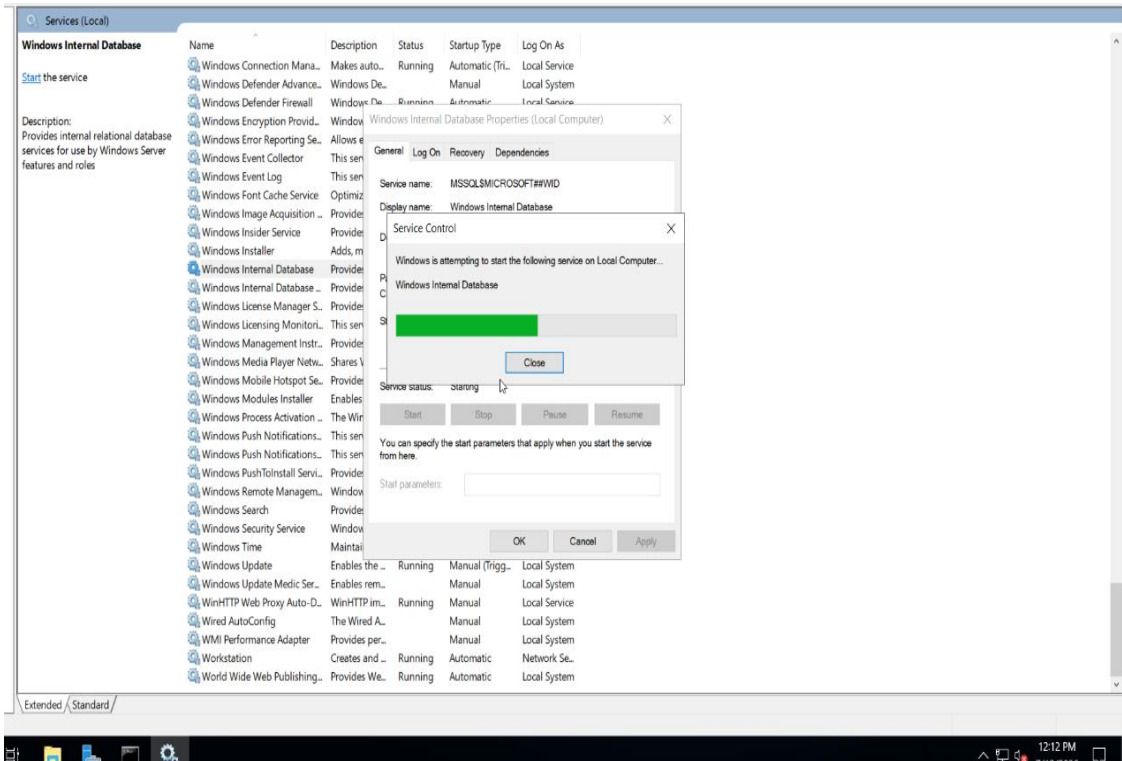


Figura 4.1 — Estado del servicio de tiempo (w32tm /query /status) durante el diagnóstico.

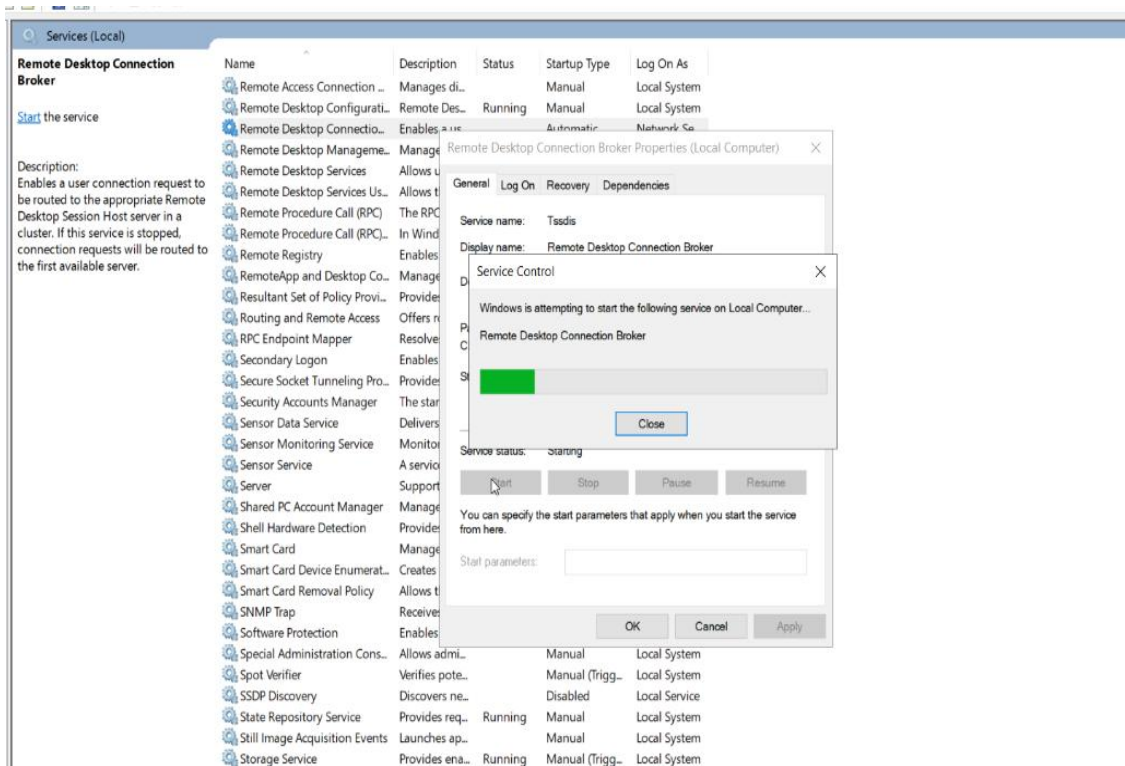


Figura 4.2 — Corrección de la zona horaria y verificación de la hora tras la resincronización.

4.2 Estabilización de servicios críticos de RDS

Se identificó que los servicios RDMS, TScPubRPC, Tssdis y TSGateway se encontraban detenidos, probablemente como efecto colateral de los múltiples reinicios de TermService e IISReset realizados durante el troubleshooting. Se reiniciaron en el orden RDMS → Tssdis → TScPubRPC → TSGateway, con pausas entre cada uno; arrancarlos sin este orden provocaba que alguno volviera a estado Stopped.

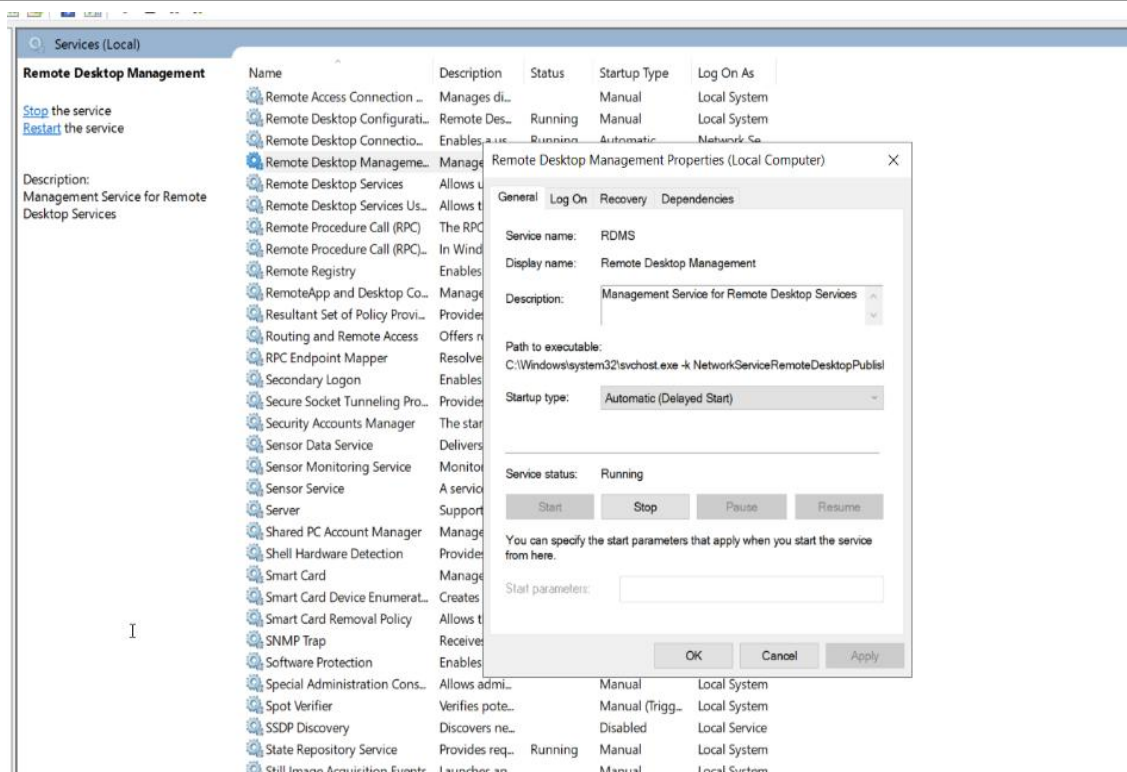


Figura 4.3 — Verificación del estado de los servicios RDMS, Tssdis, TScPubRPC y TSGateway ya activos.

6. Mantenimiento y Servicios Críticos

Una vez corregidos el desfase horario y el estado de los servicios, se validó de forma sostenida la disponibilidad de la granja de servidores RDS (Broker, Web Access Point, Session Host) antes de continuar con la integración RADIUS, confirmando que el deployment permanecía estable tras los reinicios.

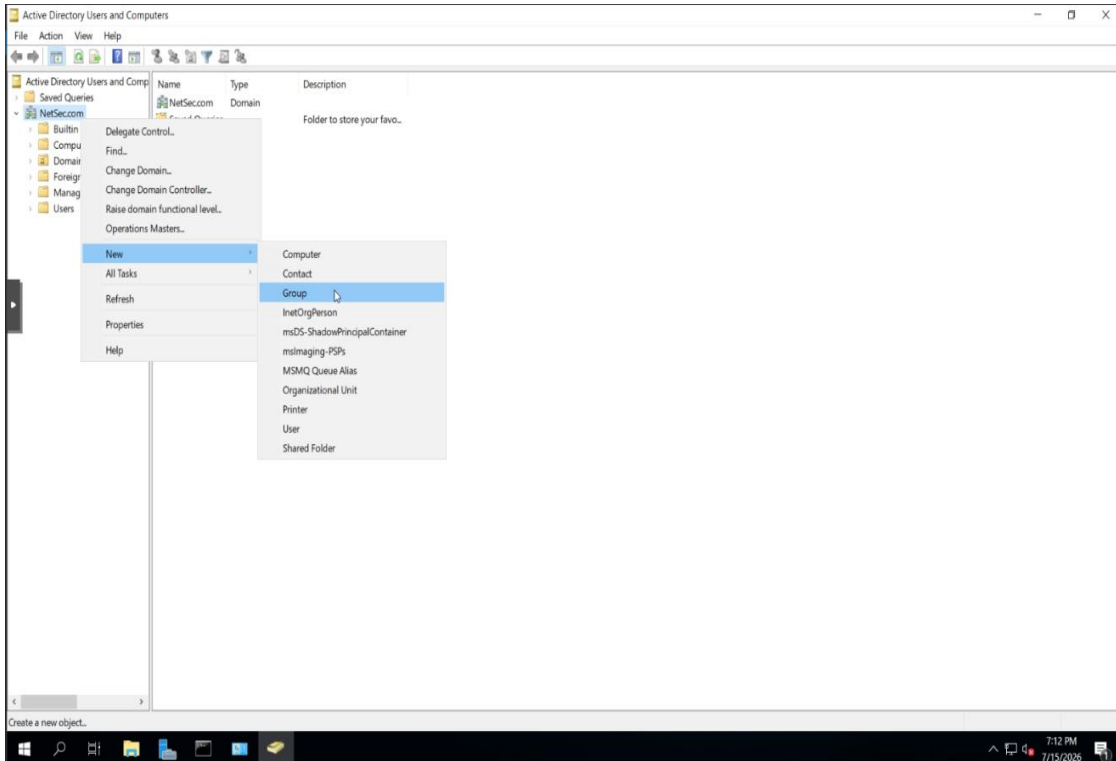


Figura 5.1 — Estado estable de los servicios de la granja de RDS previo a la integración RADIUS.

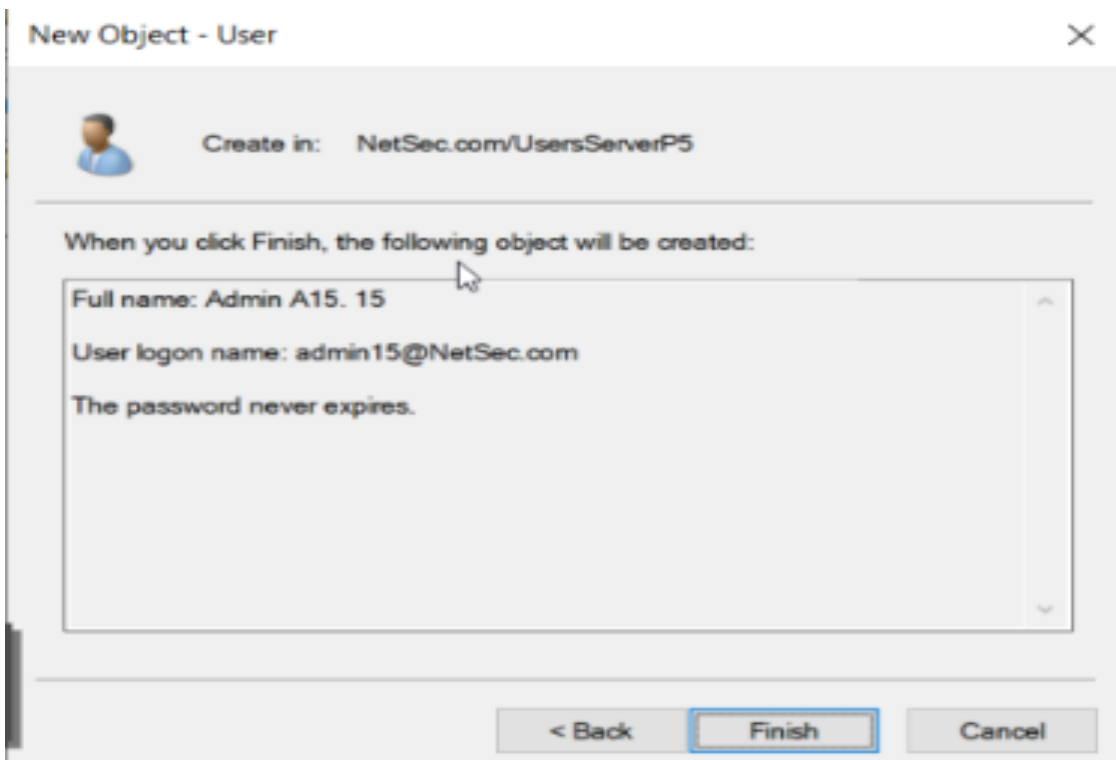


Figura 5.2 — Verificación adicional de servicios y configuración del Session Host.

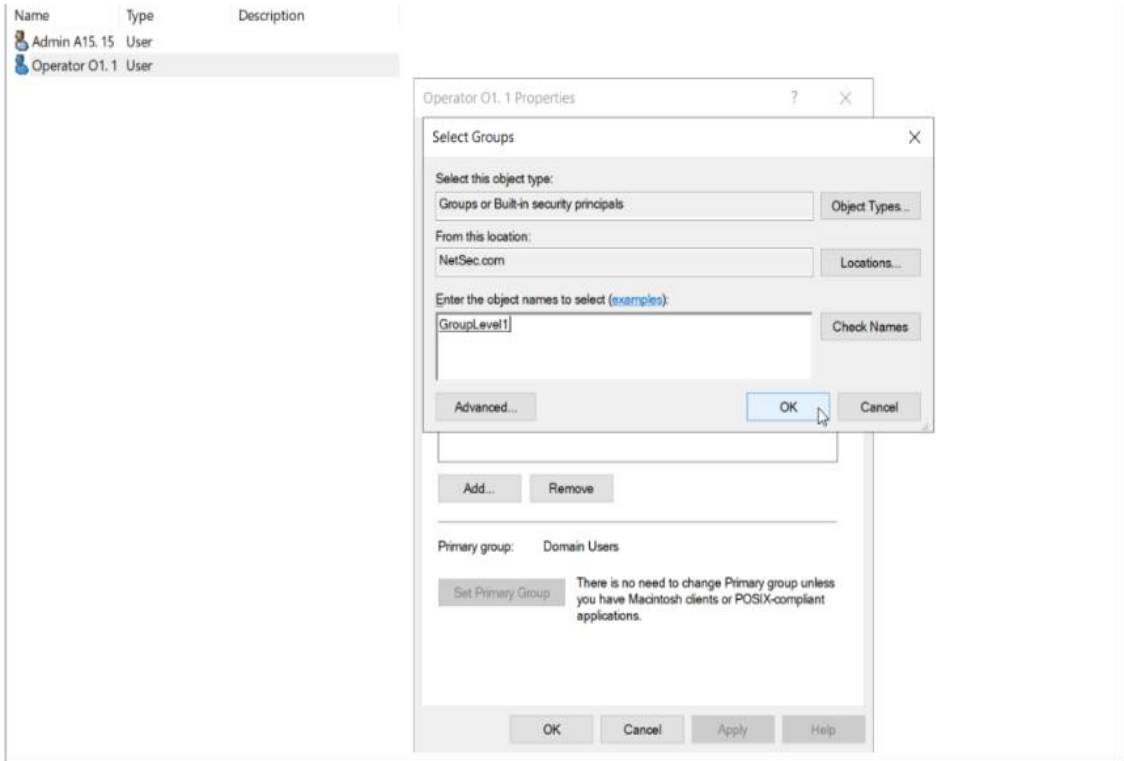


Figura 5.3 — Panel del Administrador de Servidores con los roles RDS operativos.

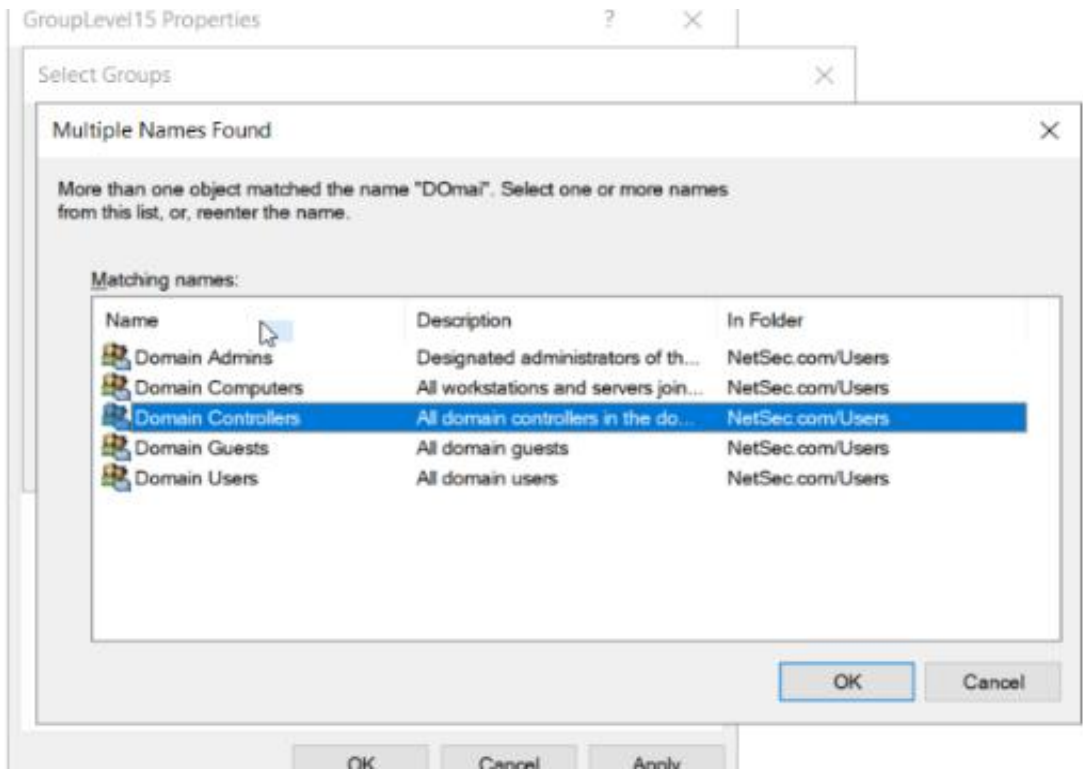


Figura 5.4 — Confirmación de la colección RemoteApp QuickSessionCollection publicada.

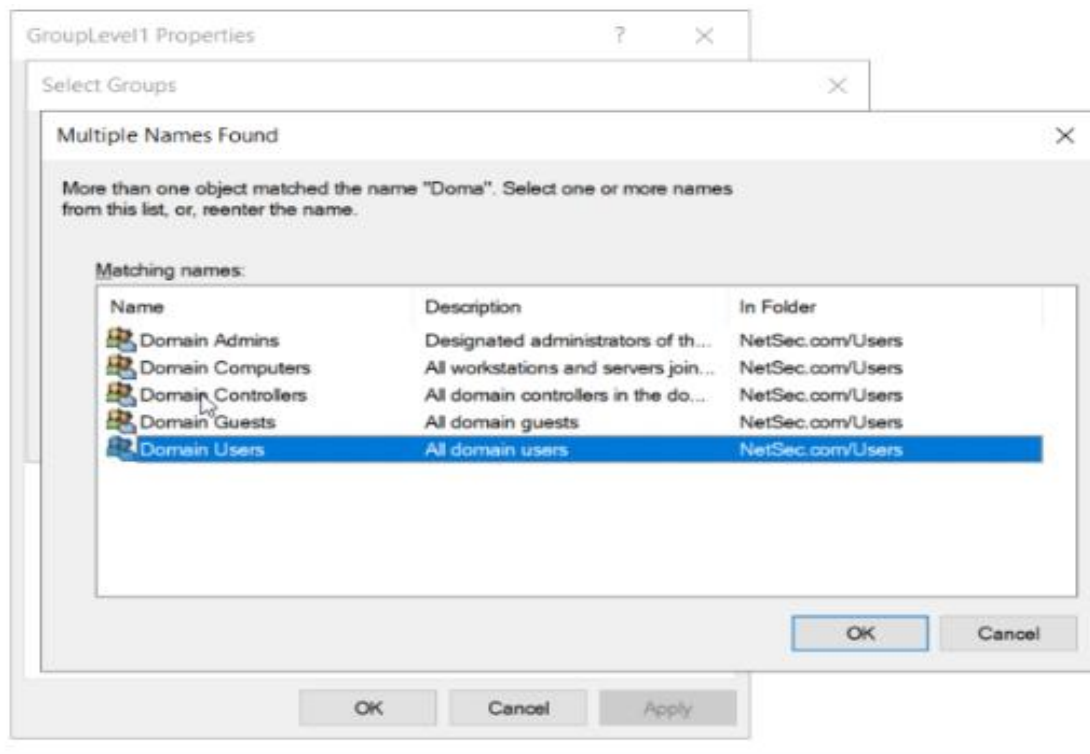


Figura 5.5 — Detalle de la RemoteApp publicada (Microsoft Edge → laboratorio.html).

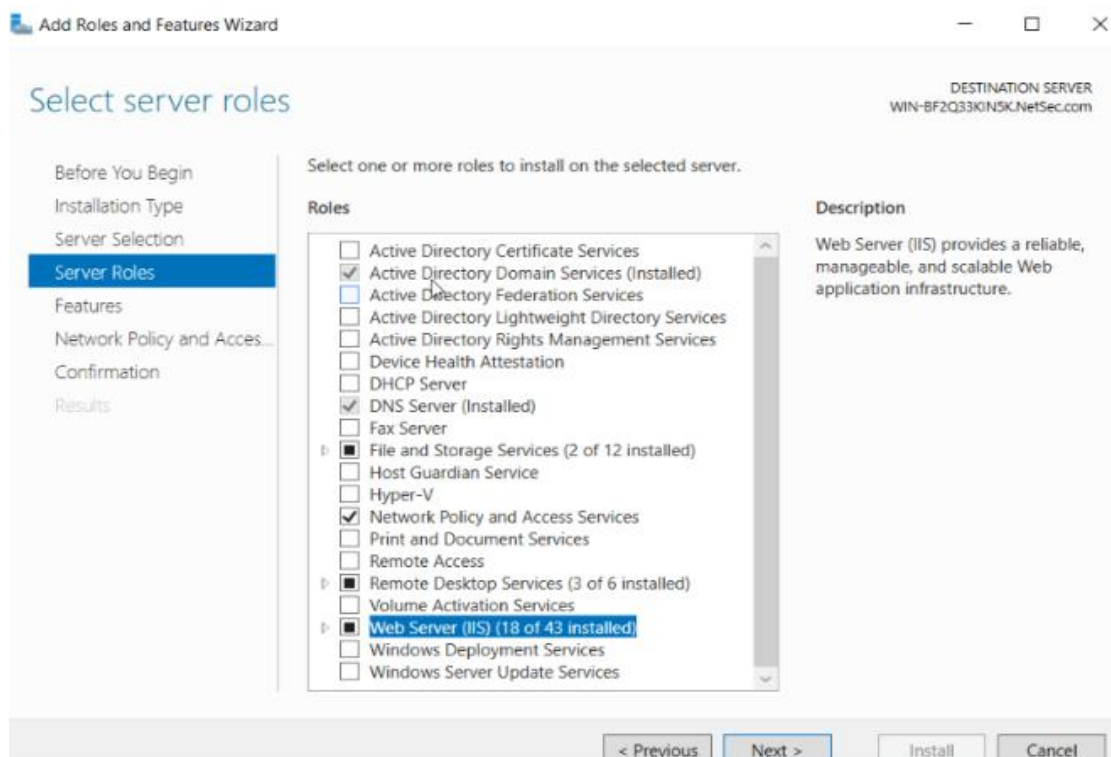


Figura 5.6 — Revisión de licenciamiento RDS (modo por usuario, periodo de gracia).

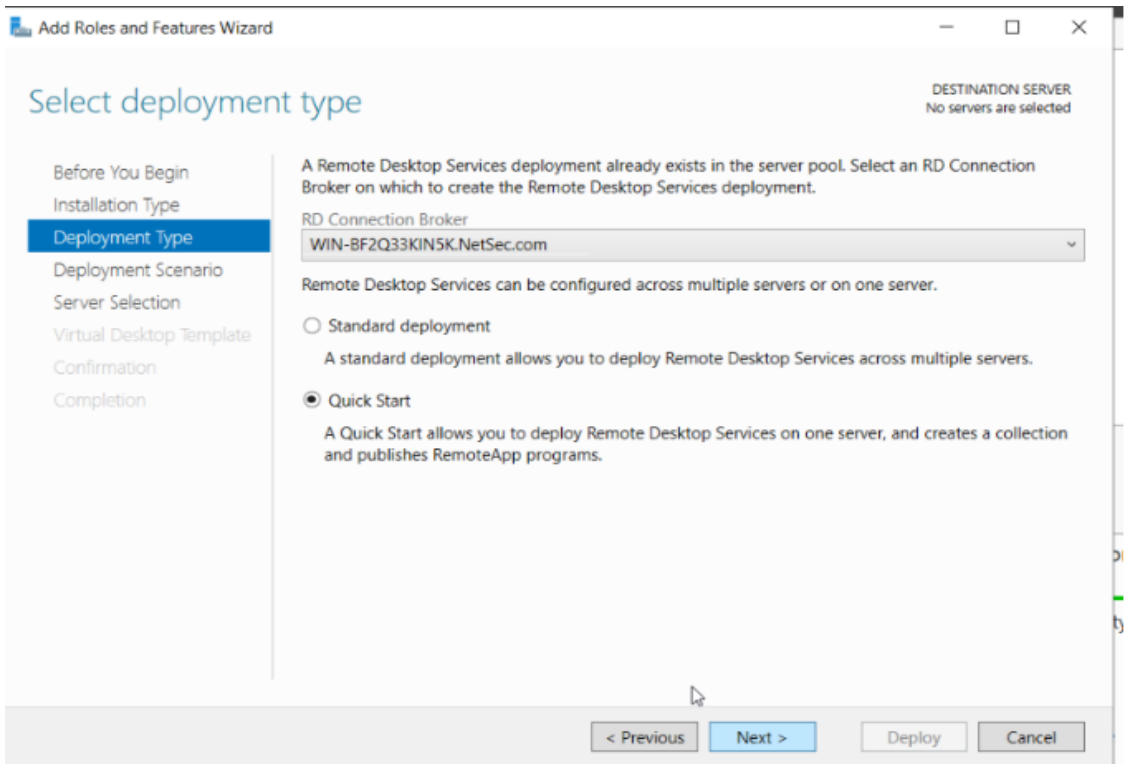


Figura 5.7 — Verificación de las políticas CAP/RAP del RD Gateway.

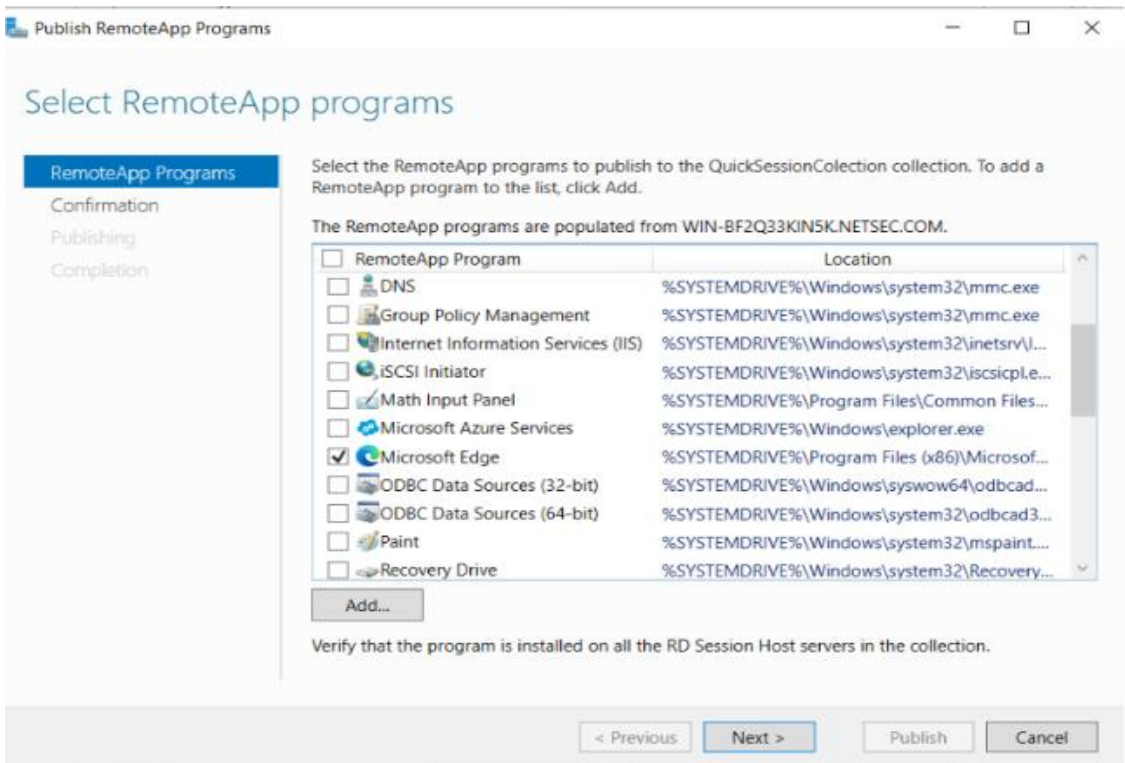


Figura 5.8 — Estado final de la infraestructura RDS lista para la integración AAA.

7. Integración RADIUS y Active Directory

Se configuró la autenticación centralizada para el acceso administrativo a los routers Cisco mediante NPS (Network Policy Server) integrado con Active Directory, definiendo grupos de seguridad diferenciados por nivel de privilegio: un grupo con nivel de acceso 15 (privilegio completo) y un grupo con nivel de acceso 1 (acceso limitado).

6.1 Configuración de Active Directory y grupos

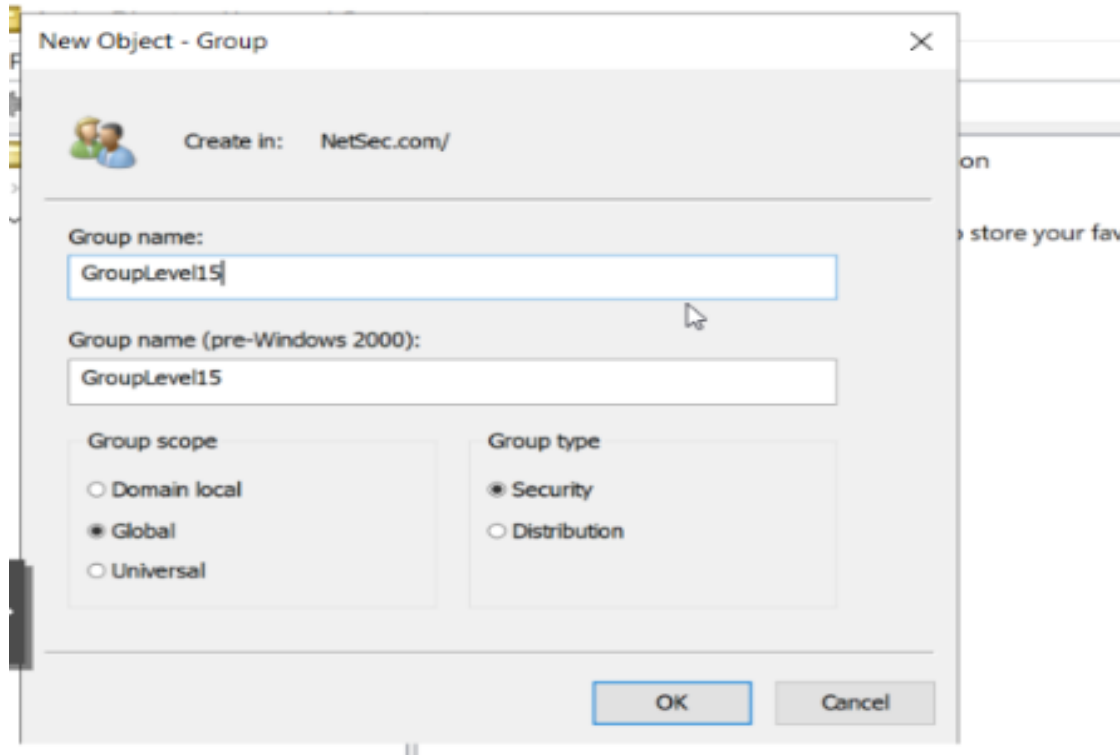


Figura 6.1 — Grupos de seguridad de Active Directory para los niveles de acceso 15 y 1.

6.2 Configuración del cliente RADIUS en el router (R1)

En el router R1 se configuró un usuario local de respaldo, el servidor RADIUS como método de autenticación AAA primario, y la contraseña de modo de configuración (enable secret), habilitando además los debugs necesarios para validar el intercambio de paquetes RADIUS.

```
aaa new-model
radius server NPS-NETSEC
  address ipv4 10.0.0.175 auth-port 1812 acct-port 1813
  key <clave-compartida>
aaa authentication login default group radius local
aaa authorization exec default group radius local
debug aaa authentication
debug aaa authorization
debug radius
```

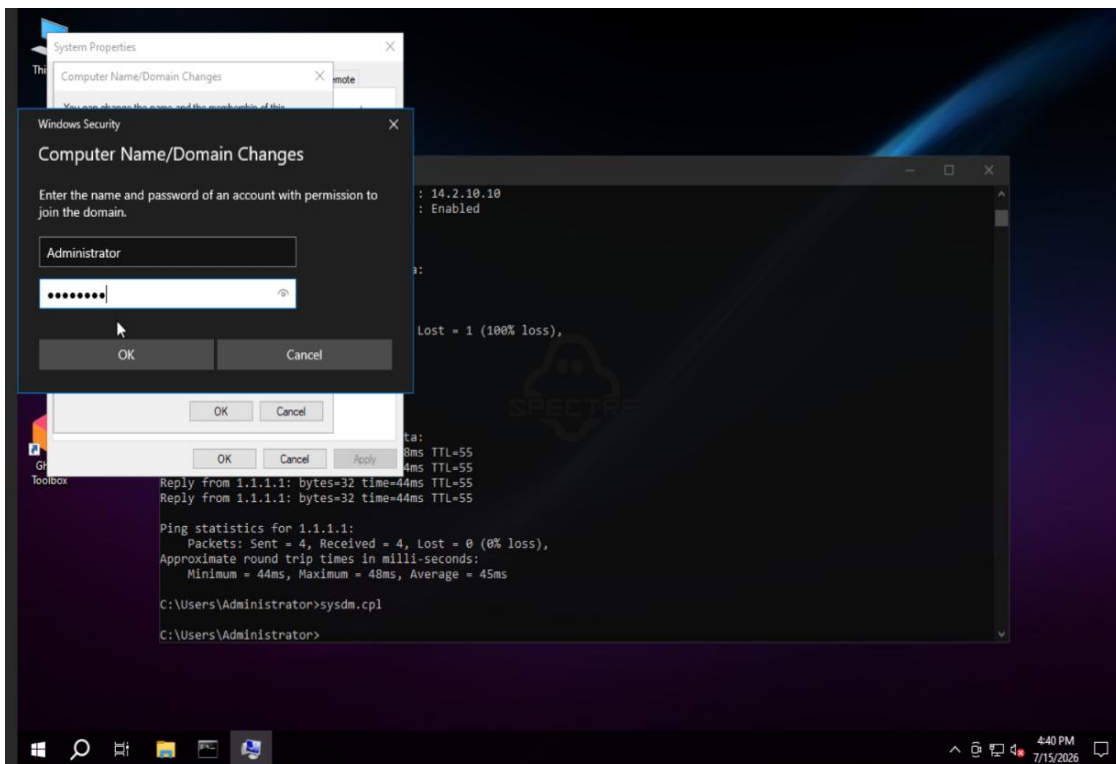


Figura 6.2 — Configuración AAA/RADIUS aplicada en el router R1.

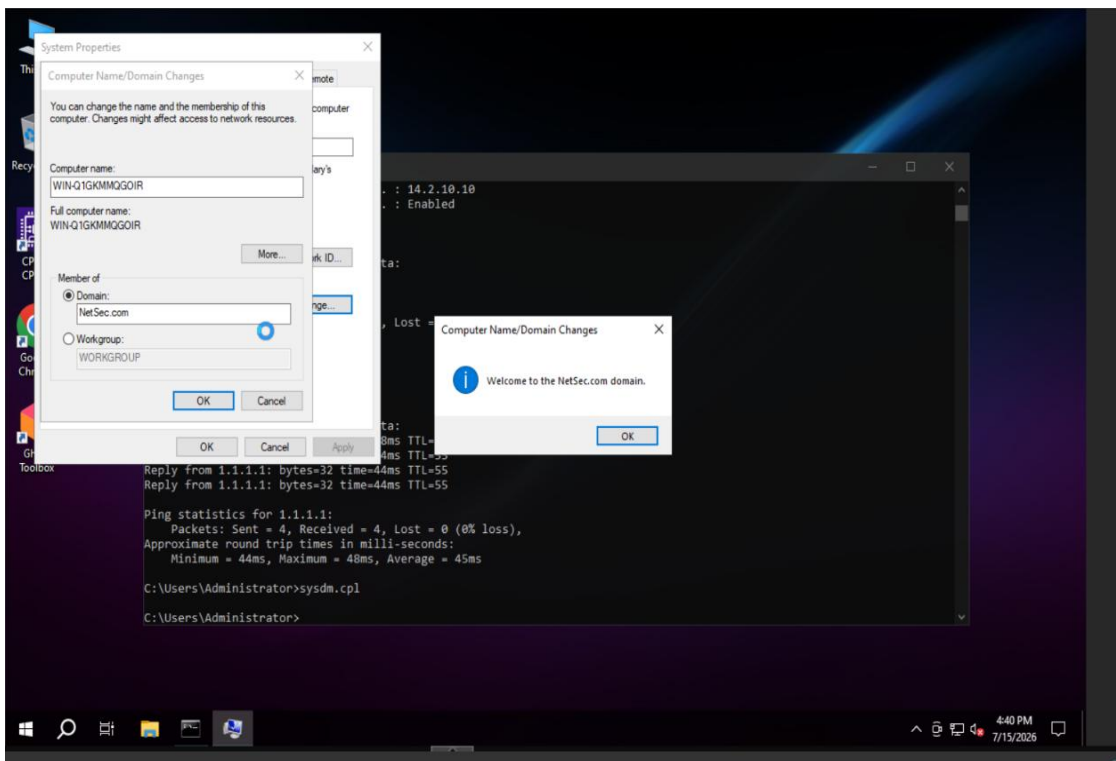


Figura 6.3 — Verificación del servidor RADIUS registrado (show aaa servers).

6.3 Depuración y resolución de la autenticación (PAP)

Durante las primeras pruebas de autenticación se identificó, mediante los debugs de AAA y RADIUS, que el protocolo de autenticación negociado por defecto no coincidía con el configurado en la directiva de red de

NPS. El ajuste al protocolo PAP en la política de NPS resolvió el rechazo de autenticación, lo cual se confirmó posteriormente en el visor de eventos del servidor (evento 6273: acceso concedido).

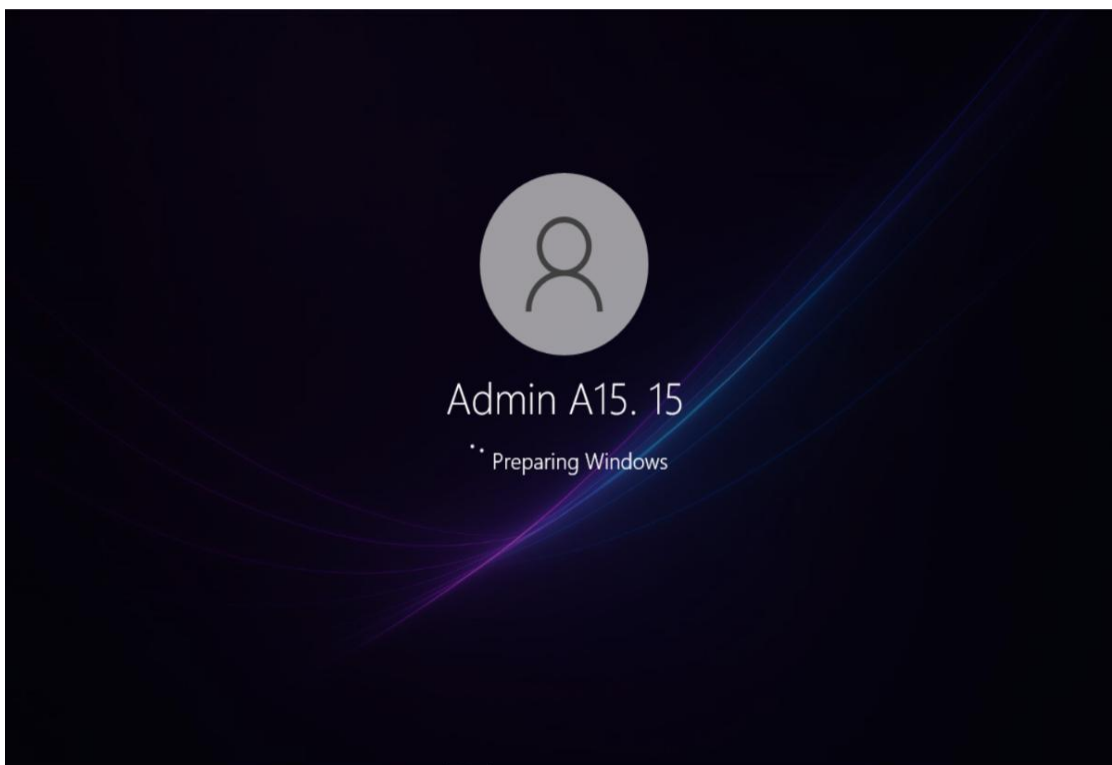


Figura 6.4 — Salida de debug radius mostrando la autenticación PAP aceptada por el NPS.

8. Validación Final y Resultados

Con la infraestructura estabilizada, se realizaron pruebas de conexión satisfactorias tanto por interfaz web (RD Web Access) como por consola (SSH), confirmando el correcto funcionamiento integral del laboratorio.

7.1 Acceso web (RD Web Access)

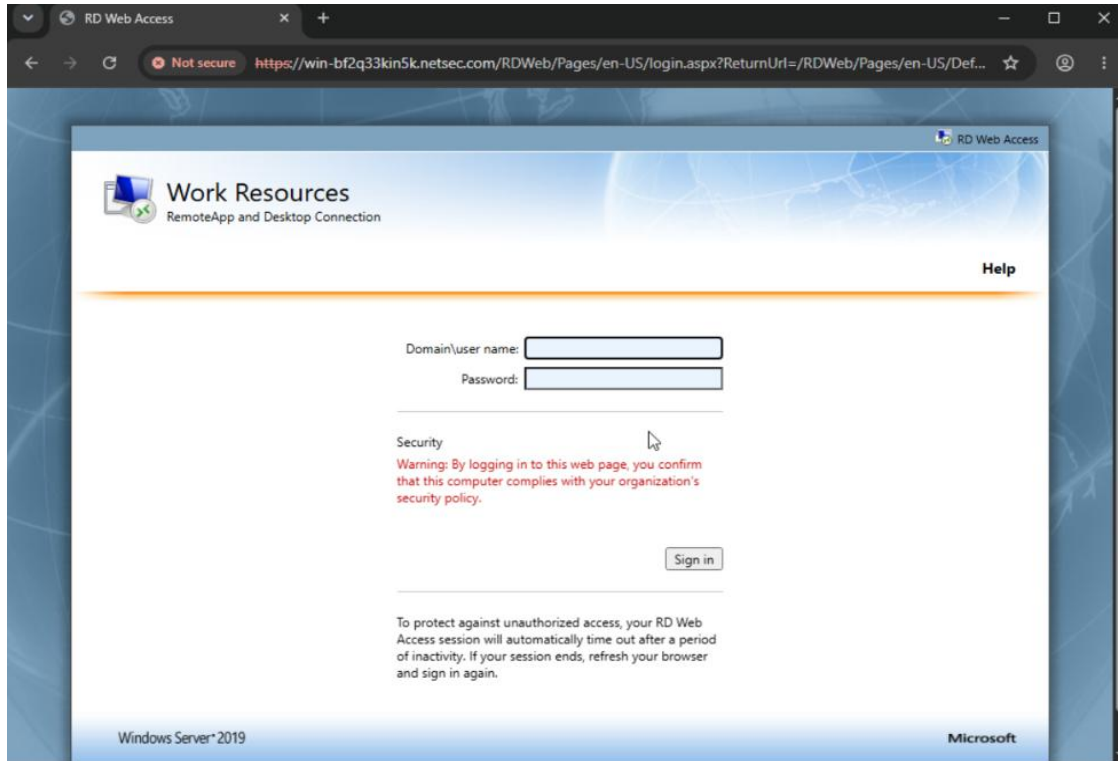


Figura 7.1 — Portal de RD Web Access accedido mediante el FQDN del servidor.

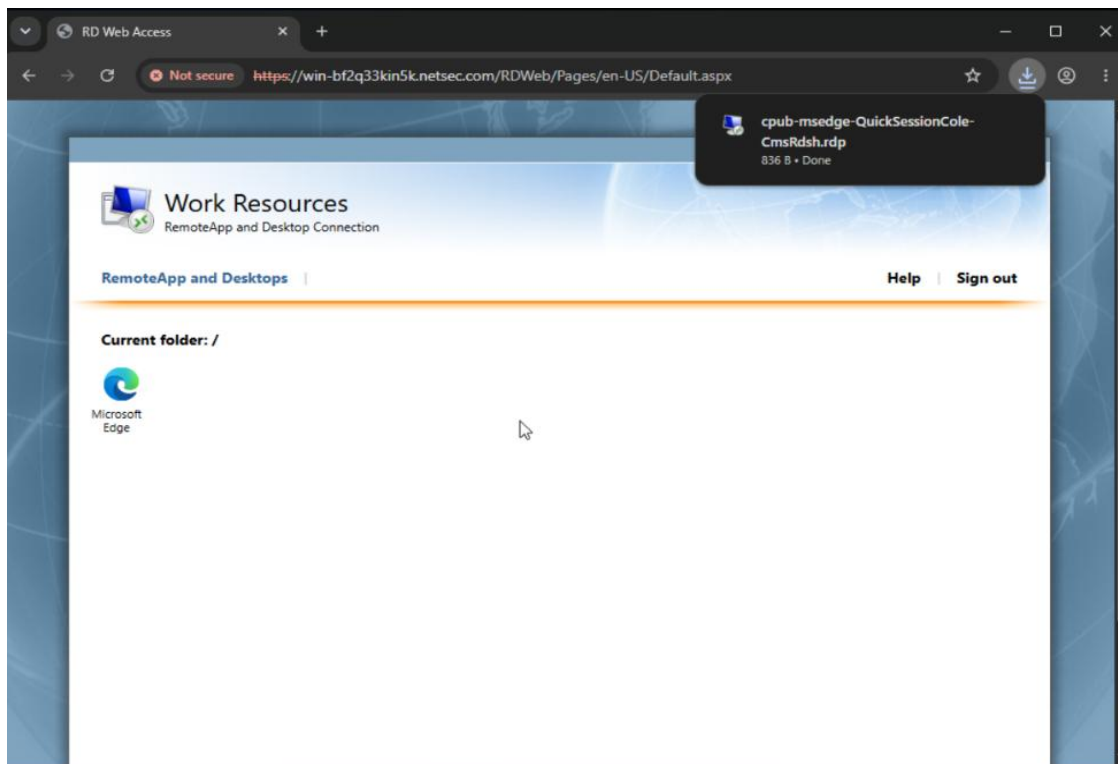


Figura 7.2 — RemoteApp publicada (laboratorio.html) visible en el portal web.

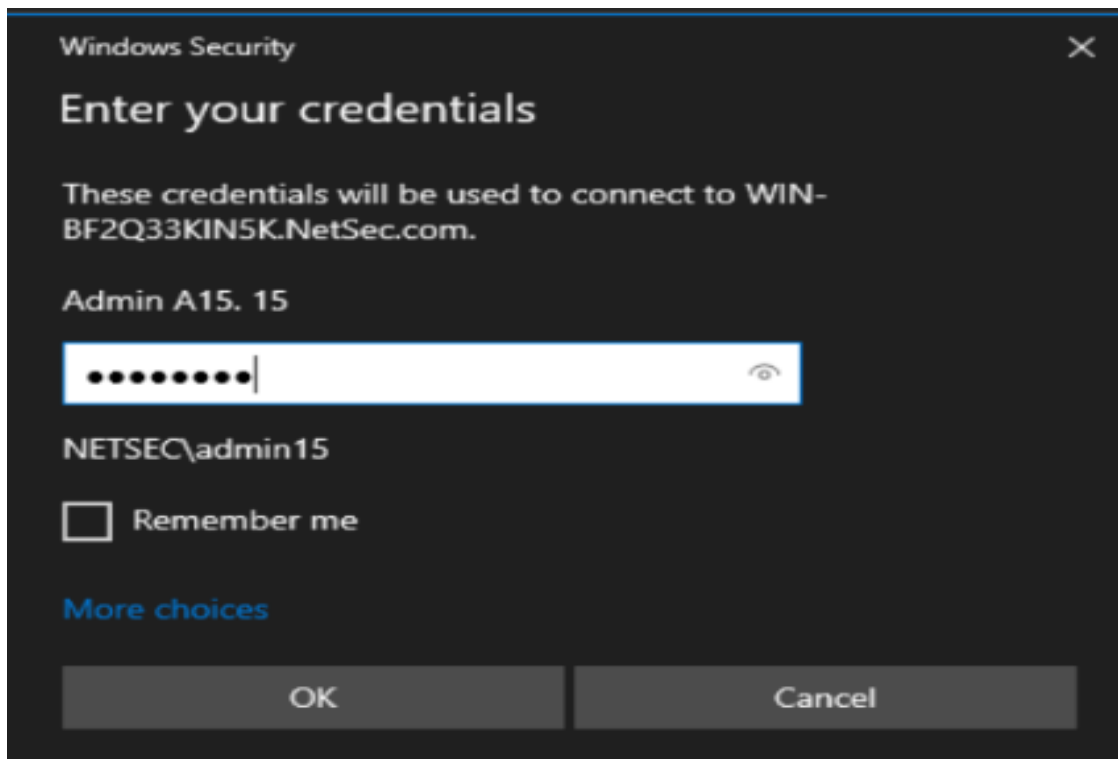


Figura 7.3 — Sesión de la RemoteApp iniciada correctamente.

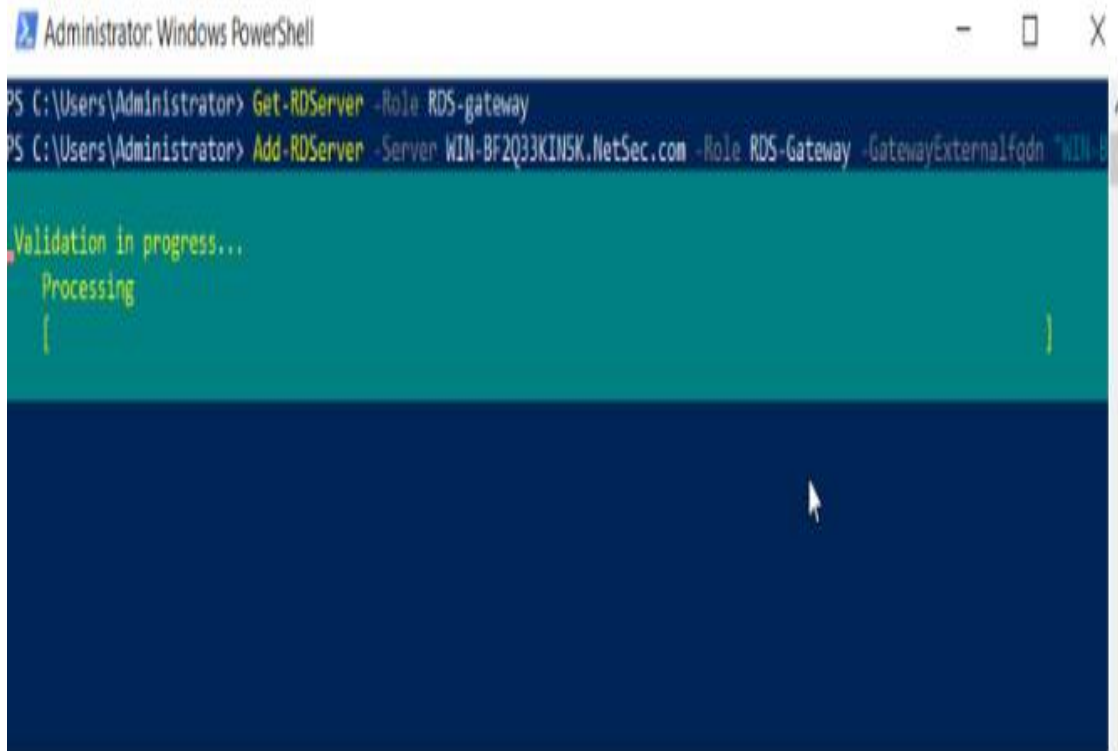


Figura 7.4 — Verificación de las políticas del RD Gateway durante la sesión activa.

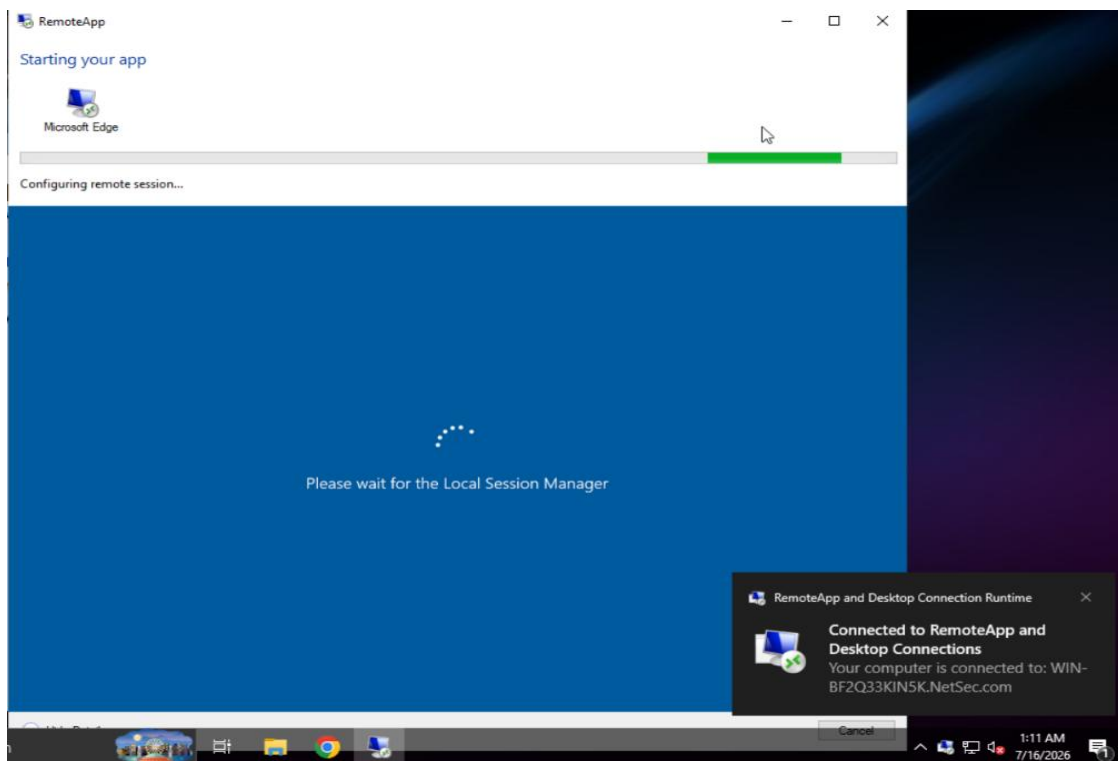


Figura 7.5 — Página personalizada del laboratorio cargada dentro de la sesión RemoteApp.

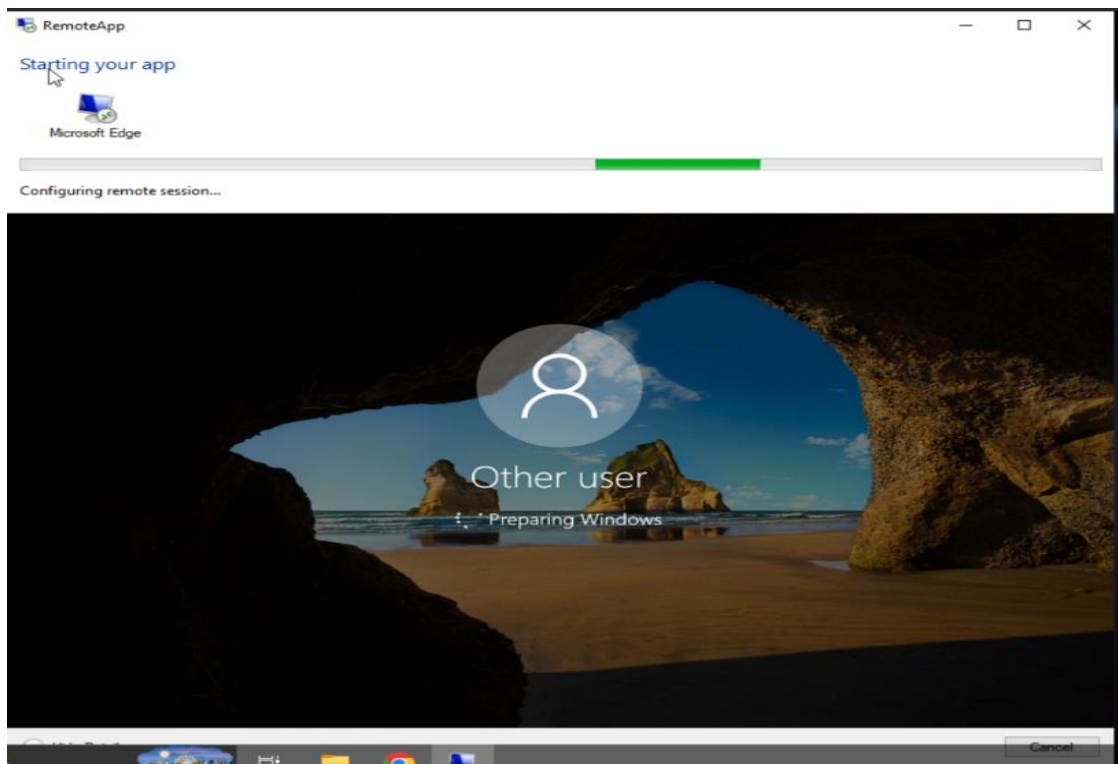


Figura 7.6 — Confirmación final de la sesión web con la matrícula del estudiante visible.

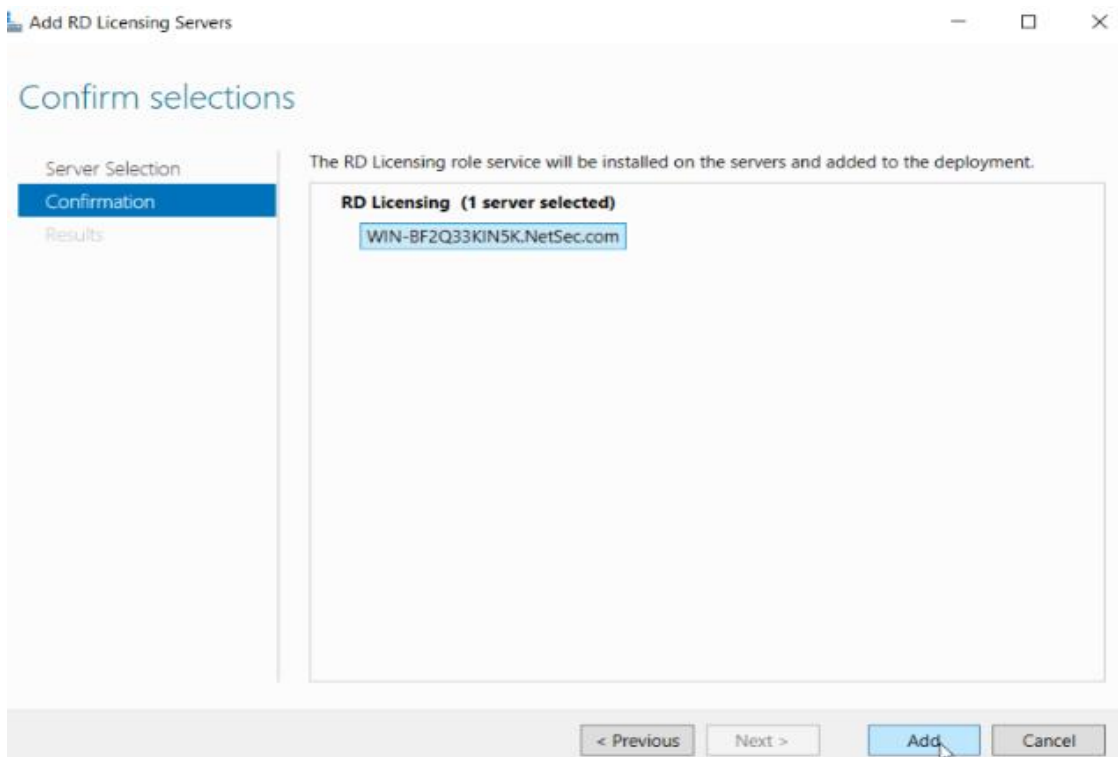


Figura 7.7 — Resumen del despliegue (Deployment Overview) con los cuatro roles operativos.

7.2 Acceso SSH autenticado vía RADIUS

Se validó el acceso administrativo al router R1 por SSH utilizando credenciales de Active Directory autenticadas contra el servidor NPS/RADIUS, probando tanto un usuario del grupo de nivel de acceso 15

(admin15) como un usuario del grupo de nivel de acceso 1 (operator1). En ambos casos el router muestra el banner de identificación del laboratorio ("Topología de Enmanuel Feliz Soto — Matrícula: 20251402"), confirmando que la sesión fue autorizada por RADIUS antes de conceder acceso a la CLI.

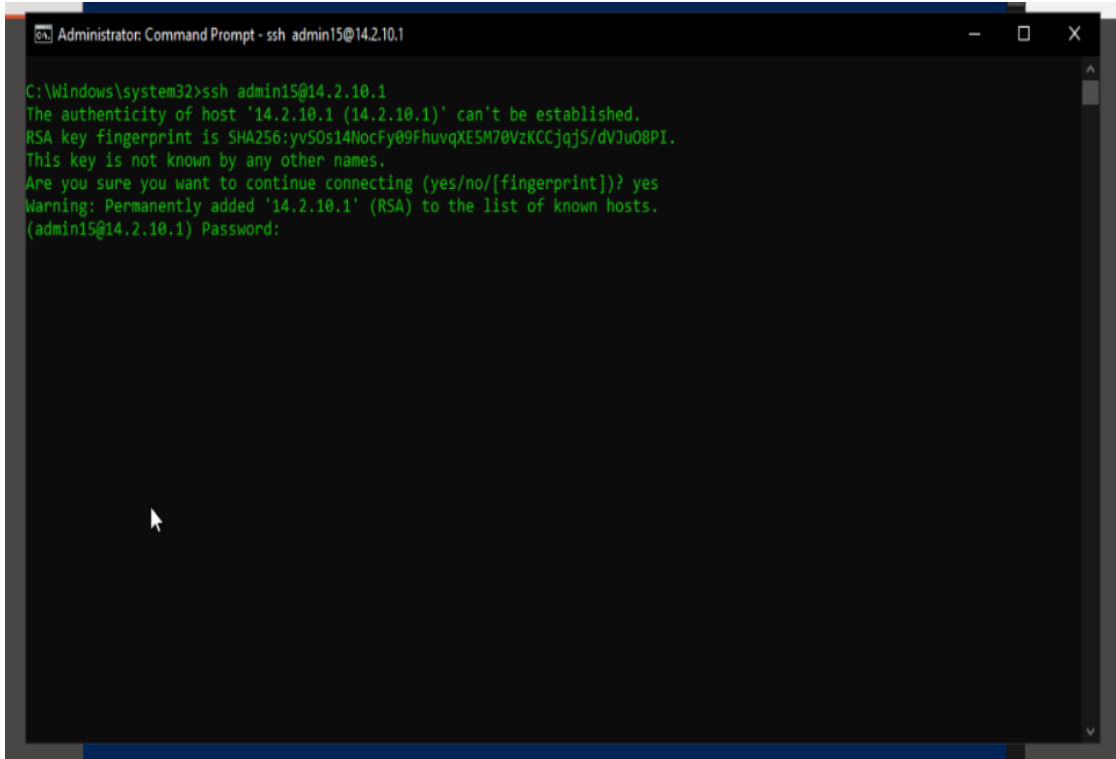


Figura 7.8 — Sesión SSH activa hacia R1 tras la autenticación RADIUS.

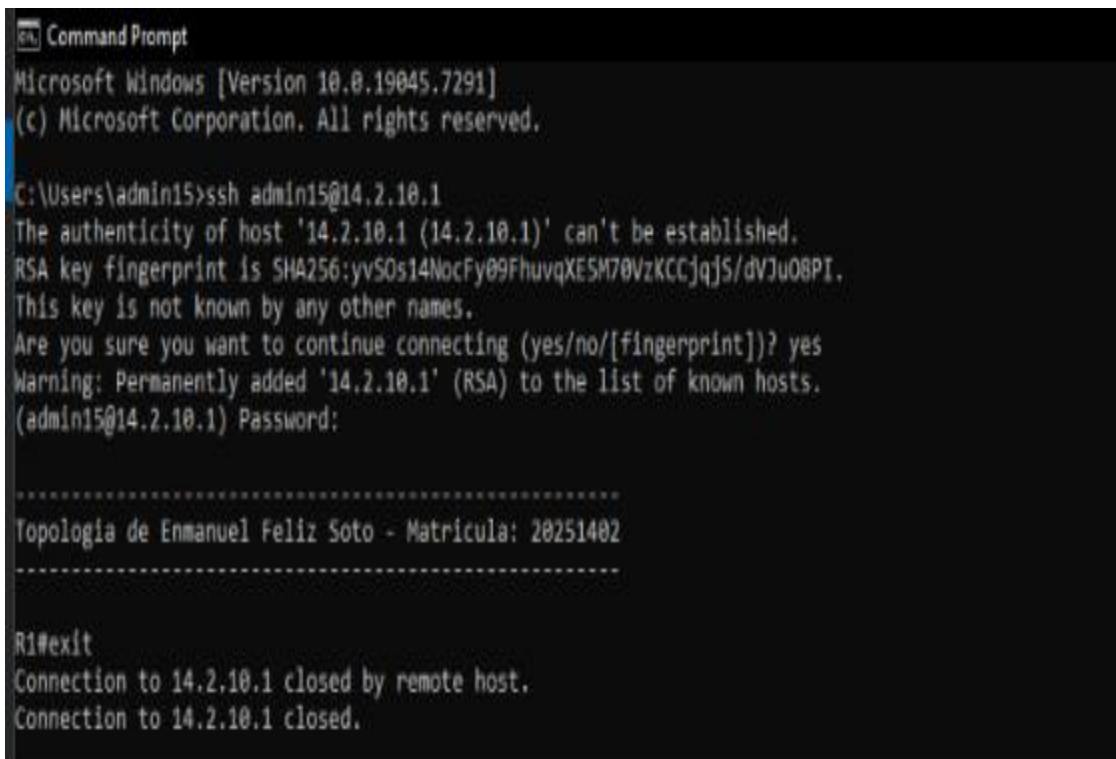


Figura 7.9 — Conexión SSH del usuario admin15 (nivel de acceso 15) autenticado vía RADIUS contra 14.2.10.1.

```
C:\Users\admin15>ssh operator1@14.2.10.1
(operator1@14.2.10.1) Password:

.....
Topologia de Enmanuel Feliz Soto - Matricula: 20251402
.....

R1>Connection to 14.2.10.1 closed by remote host.
Connection to 14.2.10.1 closed.

C:\Users\admin15>_
```

Figura 7.10 — Conexión SSH del usuario operator1 (nivel de acceso 1) autenticado vía RADIUS, con permisos restringidos.

9. Conclusiones

- El despliegue de RDS, IIS y la publicación de la RemoteApp funcionaron correctamente una vez asignado el certificado a los cuatro roles del despliegue y al listener RDP-Tcp del Session Host.
- El error "unexpected server authentication certificate", pese a tener el certificado técnicamente correcto, tuvo como causa raíz un desfase horario de aproximadamente siete horas entre servidor y cliente; esto resalta la importancia de validar NTP como primer paso de diagnóstico en fallos de TLS aparentemente inexplicables.
- La integración de NPS con Active Directory permitió centralizar la autenticación administrativa del router Cisco mediante RADIUS, diferenciando privilegios por grupo (nivel 15 y nivel 1) sin necesidad de cuentas locales por usuario.
- El ajuste del protocolo de autenticación a PAP en la directiva de red de NPS fue el factor determinante para resolver el rechazo inicial de las solicitudes RADIUS del router.
- El acceso por consola (SSH) y el acceso web (RD Web Access) quedaron validados de forma independiente, confirmando la integridad de ambos flujos de autenticación contruidos sobre el mismo servidor RADIUS.

En conjunto, este laboratorio demuestra un flujo completo de infraestructura AAA aplicado tanto a servicios de Windows Server como a dispositivos de red Cisco, integrando gestión de certificados, sincronización horaria, Active Directory y RADIUS bajo un mismo dominio de laboratorio (NetSec.com).